

자원 · 에너지 경제학

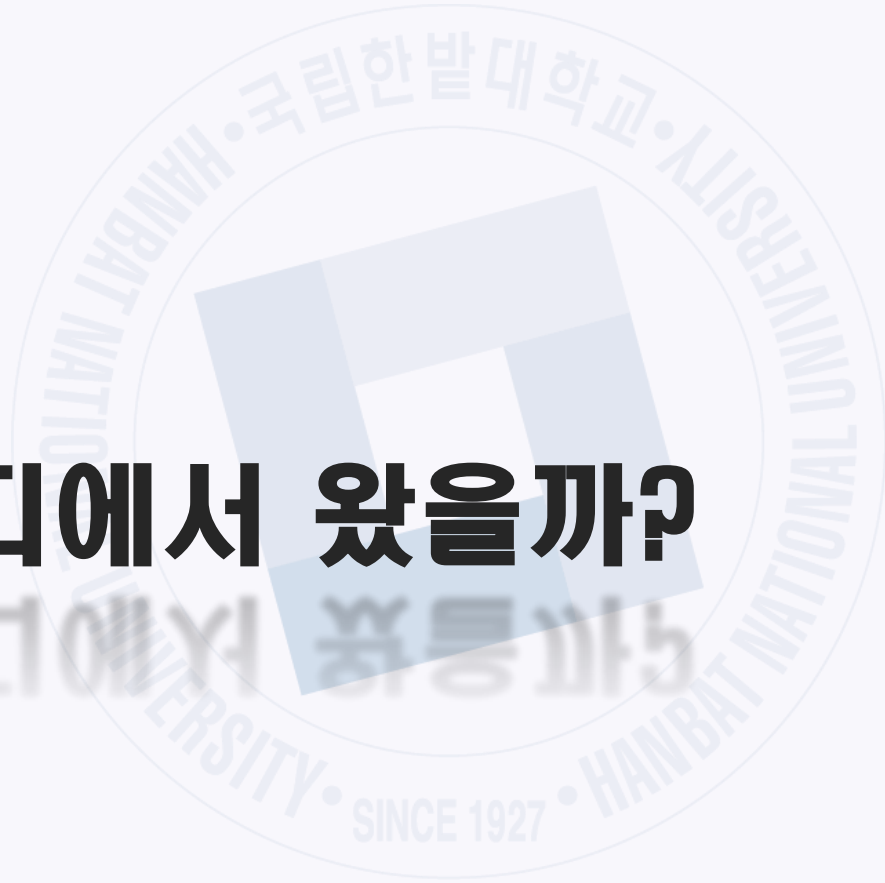
자원 · 에너지 경제학

Lecture - 0

전 승 호

Chapter 0

에너지는 어디에서 왔을까?



Section 1. 석탄 · 석유 · 천연가스



∴ 138억 년 전, 우주의 시작

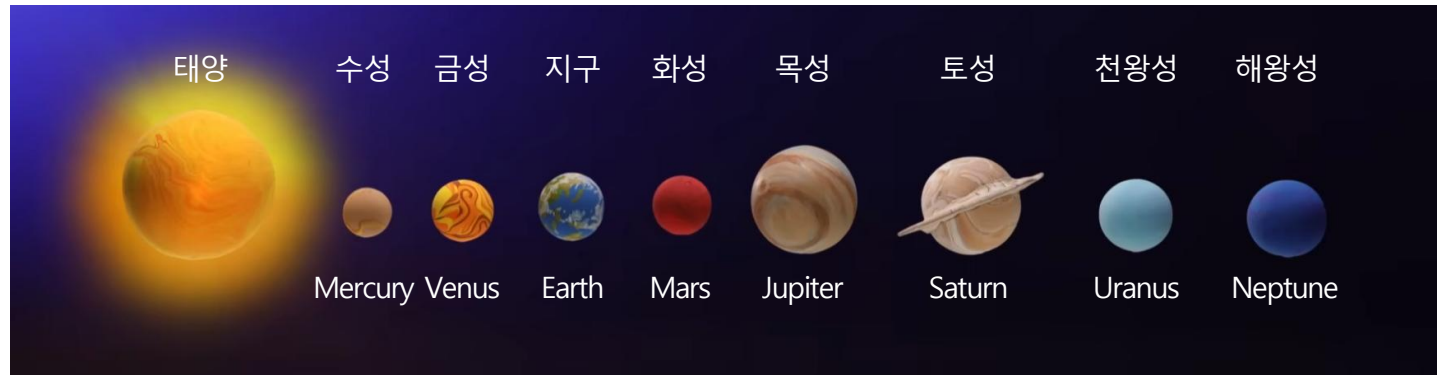
- 빅뱅이론은 138억년 전, 우주가 아주 뜨겁고 밀도가 높은 상태에서 팽창하기 시작했다는 이론이다.
 - ✓ 우주가 탄생하고 10^{-43} 초에 이르렀을 때, 우주의 크기는 10^{-34} 센티미터인 공간이었다고 한다.
 - 이때의 온도는 10^{32} 도 보다 높았을 것으로 추정하고 있다.
 - ✓ 빈공간에서 어떤 폭탄같이 한 점에서 터진 것이 아니고, 공간 자체가 늘어나기 시작한 것이다.
 - ✓ 이때가 우리가 이해할 수 있는 시간과 공간이 탄생한 시점으로, 지금으로부터 138억년 전의 일이다.
- 우리은하는 약 120억 년 전에 탄생한 것으로 알려져 있다. (우주가 탄생하고 18억년 후)
 - ✓ 우리은하에는 수천억 개의 별이 있고, 지금 순간에도 별들이 새롭게 태어나고 죽어가고 있다.
 - ✓ 우리은하 안에는 수많은 '계' 가 있고, 그 중 하나가 태양계 이다.
- 태양계는 태양(중심별)을 중심으로 8개의 행성 (수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성)이 공전하고 있다.
 - ✓ 태양은 태양계 질량의 약 99.8%를 차지하며, 태양의 중력이 모든 행성을 붙잡고 있는 것이다.
- 지구는 지구를 중심으로 1개의 위성(달)이 공전하고 있다.



태양계

- 약 46억년 전, 거대한 가스와 먼지 구름이 중력으로 뭉치면서 가운데는 태양이 되었고, 남은 물질들은 서로 뭉쳐 지구를 비롯한 여러 행성이 되었다.
 - ✓ 태양은 온도가 10,000,000°C (천만도) 이상에 이르게 되어, 수소끼리 붙어 헬륨이 되는 핵융합이 시작되었다.
 - 태양 중심에서 핵융합반응이 시작되면서, 압력과 온도가 일정하게 유지되고 있다.
 - ✓ 태양을 만들고 남은 암석, 금속 등이 서로 부딪히면서 점점 큰 덩어리를 만들었고, 그 중 하나가 지구가 되었다.
 - 태양으로부터 가까운 곳에는 용융점이 높은 암석 덩어리들이 만들어졌고, 먼 곳에서는 주로 물, 암모니아, 메탄으로 이루어진 얼음 덩어리들이 생성되었다.
 - 암석형 행성: 수성, 금성, 지구, 화성
 - 가스형 행성: 목성, 토성, 천왕성, 해왕성

<태양계>





∴ 거대충돌설

- 거대충돌설에 따르면 지구 궤도를 돌던 미행성이 모여 지구의 90퍼센트 크기인 원시지구가 만들어졌을 무렵, 같은 궤도를 돌던 미행성이 원시지구와 충돌했다.
 - ✓ 원시지구와 충돌한 미행성은 화성크기로 테이아 라는 이름이 붙여졌다.
- 원시지구와 테이아의 충돌 이후, 두 천체를 이루던 물질 대부분이 합쳐져 지구의 모태를 이루었고, 충돌할 때 부서진 암석 파편들은 원반 모양을 이루며 지구의 주위를 돌게 되었다.
 - ✓ 시간이 흐르면서 로시한계(지구 중심으로부터 약 18,000km 상공) 내에 있던 암석 덩어리는 모두 지구로 떨어졌지만, 그 바깥에 있던 덩어리는 자기들끼리 모여 달을 만들기 시작하였다.



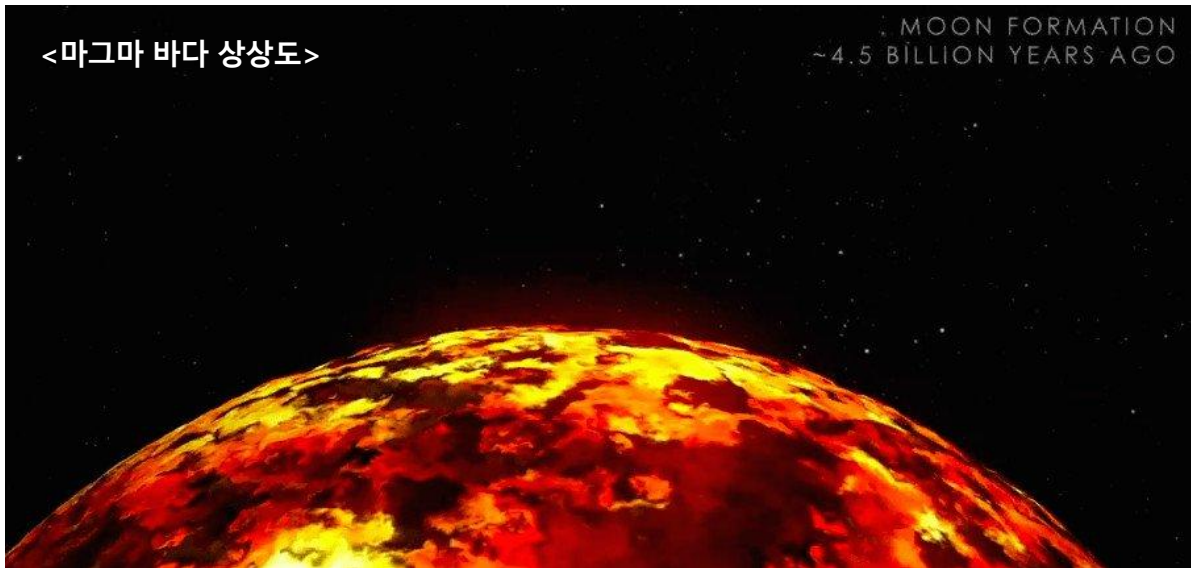
<https://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20240828601014>



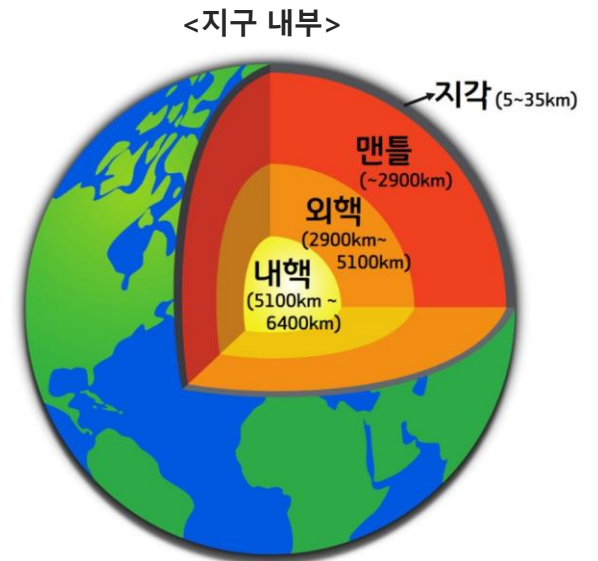


지구

- 원시지구와 테이아의 충돌로 갓 태어난 지구와 달의 겉 부분은 한동안 녹은 상태를 유지했다.
 - ✓ 이러한 모습을 마그마바다 라고 부르며, 충돌 이후 약 200만 년 동안 지속되었던 것으로 추정한다.
- 현재 지구는 지각, 맨틀, 외핵, 내핵의 4개 층으로 이루어져 있지만, 갓 태어났을 때의 지구는 맨틀과 핵으로만 구분되었다.
 - ✓ 충돌 후 200만 년이 지났을 때 마그마바다가 굳기 시작하고, 최초의 지각이 형성되었다.
 - 마그마로부터 광물이 생성될 때의 온도와 압력 조건에 따라 생성되는 광물의 종류는 다르다.



<https://www.youtube.com/watch?v=ZknwqieFqwK>



<https://m.blog.naver.com/edureno/222266530935>



∴ 해양과 대기의 탄생

- 원시지구에서는 대기의 수증기가 마그마에 녹아들기도 하고, 마그마 속의 물이 다시 수증기로 빠져나오기도 하며 균형을 이루었다.
 - ✓ 시간이 흘러 지표면의 온도는 점점 낮아지고, 마그마바다는 굳기 시작하고, 내린 비들이 모여 마침내 바다를 형성했다는 시나리오이다.
 - 테이아 충돌 이후, 얼음으로 이루어진 미행성과 충돌할 때, 지구에 물이 생겼을 것이라 추정하기도 한다.
 - 또 현재 지구 물의 10퍼센트 정도는 혜성에서 왔을 수도 있다고도 한다.
- 마그마바다 시대가 끝난 후에는 대기 중의 이산화탄소가 줄어들면서 온실효과가 사라졌다.
 - ✓ 당시 지구 표면 온도는 영하 50도까지 내려갔을 것으로 추정하며, 100m 두께의 얼음이 있었다고 한다.



: 지구상에서 가장 오래된 암석과 생물

- 현재 지구에서 알려진 가장 오래된 암석은 40억 3000만 살이다.
 - ✓ 캐나다 북부 동토지역에 자리한 아카스타 지역에서 발견됐다.
- 현재 지구상에서 알려진 가장 오래된 생물은 38억 년 전의 생물이며, 캐나다에서 화석으로 발견되었다.
 - ✓ 그 생물은 원시적인 세균으로 시생누대 동안 번성했을 것으로 추측한다.
 - ✓ 산소를 방출하는, 즉 광합성 활동을 하는 미생물은 고원생대에 들어서야 출현한 것으로 보인다.

<지구에서 가장 오래된 암석: 아카스타 편마암>



그림 3-3. 지구에서 가장 오래된 암석인 아카스타 편마암

지구의 역사, 최덕근, 104p

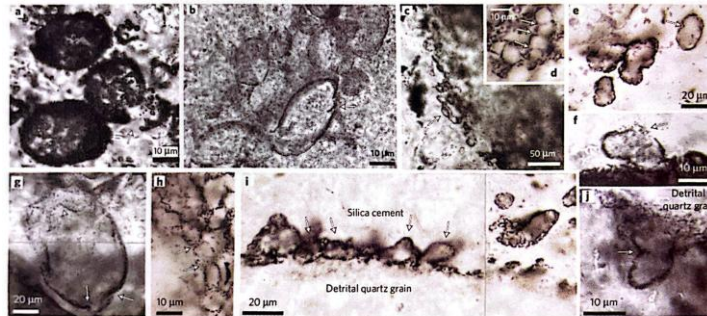


그림 3-10. 오스트레일리아 스트렐리풀에서 보고된 34억 년 전 화석

지구의 역사, 최덕근, 120p

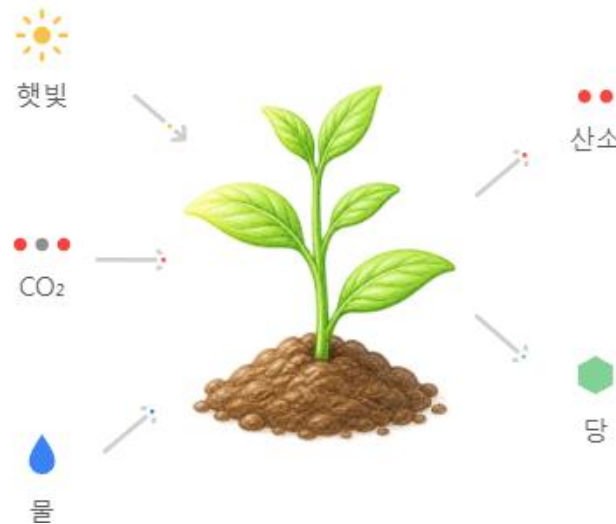
누대 (Eon)	대 (Era)	기 (Period)	현재
현생누대	신생대	제4기	259만 년 전
		신신기	
		고신기	
	중생대	백악기	6600만 년 전
		쥐라기	
		트라이아스기	
	고생대	페름기	2억 5200만 년 전
		석탄기	
		데본기	
		실루리아기	
		오르도비스기	
		캄브리아기	
원생누대	신원생대		5억 4100만 년 전
	중원생대		
	고원생대		
시생누대			25억 년 전
명왕누대			40억 년 전
			45억 6800만 년 전
			과거



： 시아노박테리아 (남세균)와 광합성의 시작

- 남세균은 약 35억 년 전 바다에 등장한 원핵생물 (세균)이다. (남세균은 식물도 동물도 아닌 세균이다.)
 - ✓ 지구상에서 최초로 산소를 발생시키는 광합성을 수행하였다.
 - 광합성은 태양 빛 + 이산화탄소(CO_2) + 물 (H_2O) 을 이용하여 포도당 + 산소(O_2)를 방출하는 과정이다.
- 남세균의 등장은 지구 생태계에 큰 의미를 갖는다.
 - ✓ 광합성을 통해 지구 대기에 이산화탄소를 줄이고, 산소를 늘리는데 기여한다.
 - ✓ 광합성을 통해 태양에너지가 화학에너지(포도당)의 형태로 저장되기 시작하였다.

<식물의 에너지 저장: 광합성>



: 캄브리아기 생물 대폭발 (5억 2천만년전)

- 캄브리아기에는 생명의 다양성이 폭발적으로 증가했는데, 그 배경이 명확히 밝혀지진 않았지만 추정해보면 아래와 같다.
 - ✓ 산소가 많아져, 생명이 호흡하기에 충분하므로, 몸집이 커지고, 근육, 활동량이 늘어났다.
 - ✓ 또, 해양의 화학적 특성에 따르면 해양의 칼슘 농도가 급격히 증가했다.
 - 탄산칼슘, 인산칼슘으로 이루어진 동물 골격 형성을 가능케 하였다. (칼슘으로 껍질 형성)
 - ✓ 골격에 근육이 생김과 더불어 육식동물(포식자)의 공격으로부터 살아남을 가능성이 커졌다.
 - 바다 생태계가 복잡해지면서 다양한 동물이 짧은 기간에 등장하게 되었다.

<캄브리아기 해양 생물 상상도>

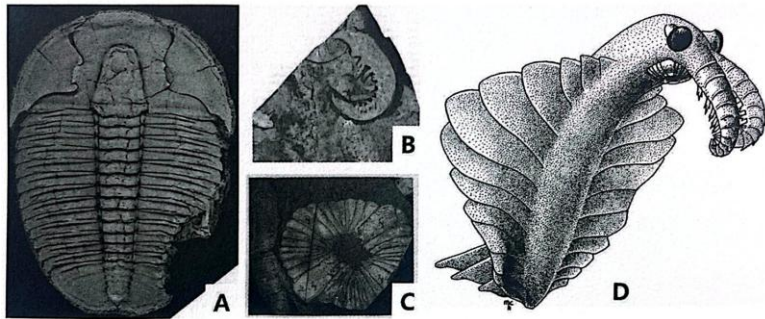


그림 6-5. A는 캄브리아기 삼엽충으로, 오른쪽 아래 물린 자국이 보인다. B는 아노말로카리스, C는 페이토이아, D는 새로운 해석을 바탕으로 복원한 아노말로카리스의 모습이다.

지구의 역사, 최덕근, 218p



AI 생성이미지



: 식물의 육상 진출 (4억 7천만년전)

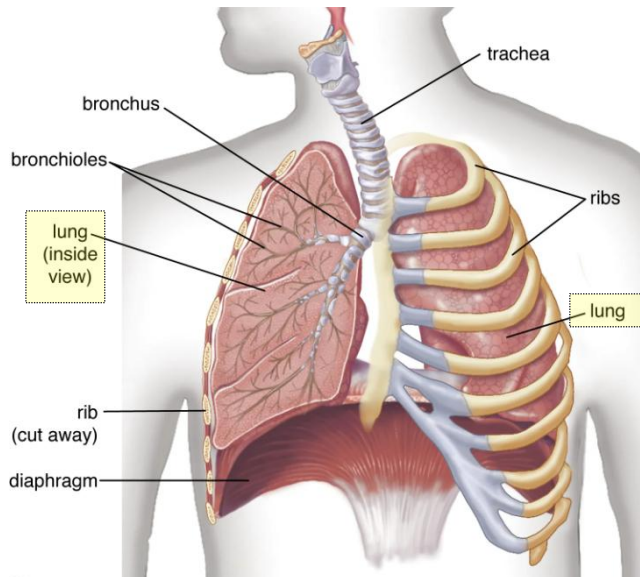
- 지구에 생명이 출현한 이후 고생대 초에 이르기까지 모든 생물은 바다에서 살았다.
 - ✓ 다시 말하면, 지구가 탄생한 이후 40억 년 동안 육지에는 생물이 살지 않았다.
 - ✓ 식물이 먼저 육상에 진출하여, 동물에게 서식지와 먹이를 제공함으로써, 동물도 뒤따라 육상에 진출을 하게 되었다.
- 그렇다면 육상식물의 조상은 물속에 살았던 조류 식물(녹조 식물)일 것이다.
 - ✓ 육상식물은 공기 중에 노출되어 있으므로 물을 얻을 수 있는 곳이 토양밖에 없으므로, 토양으로부터 물을 빨아들이는 장치가 필요했을 텐데, 아마도 처음에는 식물의 한 부분이 그 기능을 담당하다가 나중에 뿌리로 발전했을 것이다.
- 데본기 이후에 뿌리와 잎을 가지게 된 식물들은 해안으로부터 멀리 떨어진 대륙에 빠르게 퍼져 나갔다.
 - ✓ 식물들이 흙 속에 뿌리를 내리자 토양은 비가 내려도 쉽게 떠내려가지 않고, 육지는 초록으로 물들게 되었다.
 - 그 결과 강들은 지표면에서 오랫동안 물이 흐르는 사행하천을 만들어 냈고, 범람원 퇴적물이 많아지게 되었다.



: 동물의 육상 진출 (3억 6500만년전)

- 식물이 육지로 올라올 때 물을 해결해야 했던 것처럼, 동물도 마찬가지로 물 문제를 해결해야 했다.
 - ✓ 처음에 육지로 향한 동물은 무척추동물, 그 중에서도 절지동물 이었을 것이다.
 - ✓ 학자들은 식물의 육상 진출 이후 실루리아기 지층에서 육상 절지동물 (노래기, 전갈, 거미 등)의 화석을 찾아냈다.
- 우리의 선조라고 할 수 있는 최초의 육상 척추동물이 어떤 것이었는지는 아직까지 확실히 밝혀지지 않았다.
 - ✓ 다만, 육상 척추동물은 육기어류 (폐어, 실러캔스 등이 속한 어류)에서 진화한 것으로 알려져 있다.

<폐어 (lung fish) 상상도>





： 석탄기의 지구

- 석탄기는 석탄이 대량으로 만들어졌다고 하여, 붙여진 이름이다.
 - ✓ 오르도비스기에 육상으로 진출한 식물이 울창한 수풀을 이루기까지 거의 1억 년이라는 시간이 걸렸다.
 - ✓ 석탄기의 식물들은 키가 30~50미터 였지만, 뿌리는 매우 얇아서, 어느 정도 자란 나무는 쉽게 쓰러졌다.
- 나무를 이루는 주성분은 리그닌과 셀룰로오스인데, 오늘날에는 식물이 죽으면 이 물질들은 세균을 통해 분해되고, 이때 산소가 쓰인다.
 - ✓ 석탄기에는 리그닌이나 셀룰로오스를 분해하는 세균이 등장하지 않아서, 당시에는 나무가 쓰러져도 분해되지 않았고, 그 결과 엄청나게 많은 식물체가 퇴적물 속에 매몰되었다.
- 당시 매몰된 식물은 아주 오랜 시간 압력과 열을 받아 석탄으로 변하였다.
 - ✓ 오늘날 우리가 사용하고 있는 석탄은 약 3억년 전 석탄기에 번성했던 식물이 변한 것이다.



: 석유의 생성

- 석탄과 달리 석유는 육상식물이 아니라 바다 생물로부터 만들어졌다.
 - ✓ 주로 식물성 플랑크톤과 조류가 원료이다. (식물도 동물도 아니다.)
 - ✓ 식물성 플랑크톤, 조류가 죽으면 바다 밑으로 가라앉아 퇴적물에 묻혔다.
 - 퇴적물에 밀봉되어 산소가 부족한 환경에서는 완전히 분해되지 않았다.
 - ✓ 수천만~수억 년 동안 압력과 열을 받으면서 석유와 천연가스로 변하였다.
 - 생성된 석유와 가스는 암석의 틈을 따라 이동하다가 덮개암(cap rock) 아래에 갇히게 된다.
 - 천연가스는 석유에 비해 상대적으로 밀도가 낮아 위쪽에 위치한다.

<식물성 플랑크톤>





1. 생명의 시작과 광합성

약 35억 년 전,
시아노박테리아(남세균)가
광합성을 시작



태양에너지가 화학에너지(유기물)로 저장되기 시작

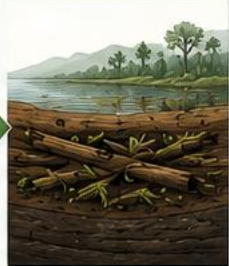
2. 육상식물의 번성과 석탄의 형성

① 높지의 숲



석탄기(약 3억 년 전)
울창한 숲이 형성

② 매몰과 퇴적



식물이 퇴적물에 묻혀
산소가 부족한 환경이 됨

③ 압력과 열(탄화작용)



수천만~수억 년 동안
압력과 열을 받아 석탄으로 변함



3. 해양 플랑크톤과 석유·천연가스의 형성

① 플랑크톤의 생존



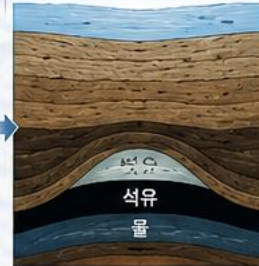
바다의 식물성 플랑크톤·조류가
광합성으로 유기물 생성

② 매몰과 퇴적



죽은 플랑크톤이 바다 밑으로
가라앉아 퇴적물에 묻힘

③ 압력과 열(화성작용)



수천만~수억 년 동안
압력과 열을 받아
석유와 천연가스로 변함



석유·천연가스
(해양 플랑크톤 유래)

오늘날의
활용



발전(전기 생산)



수송(자동차, 비행기 등)



난방



산업(화학제품, 플라스틱 등)

우리가 사용하는 전기, 휘발유, 난방 에너지,
플라스틱 제품 등은 모두
'수억 년 전 생물이 저장한 태양에너지'를
사용하고 있는 것이다.



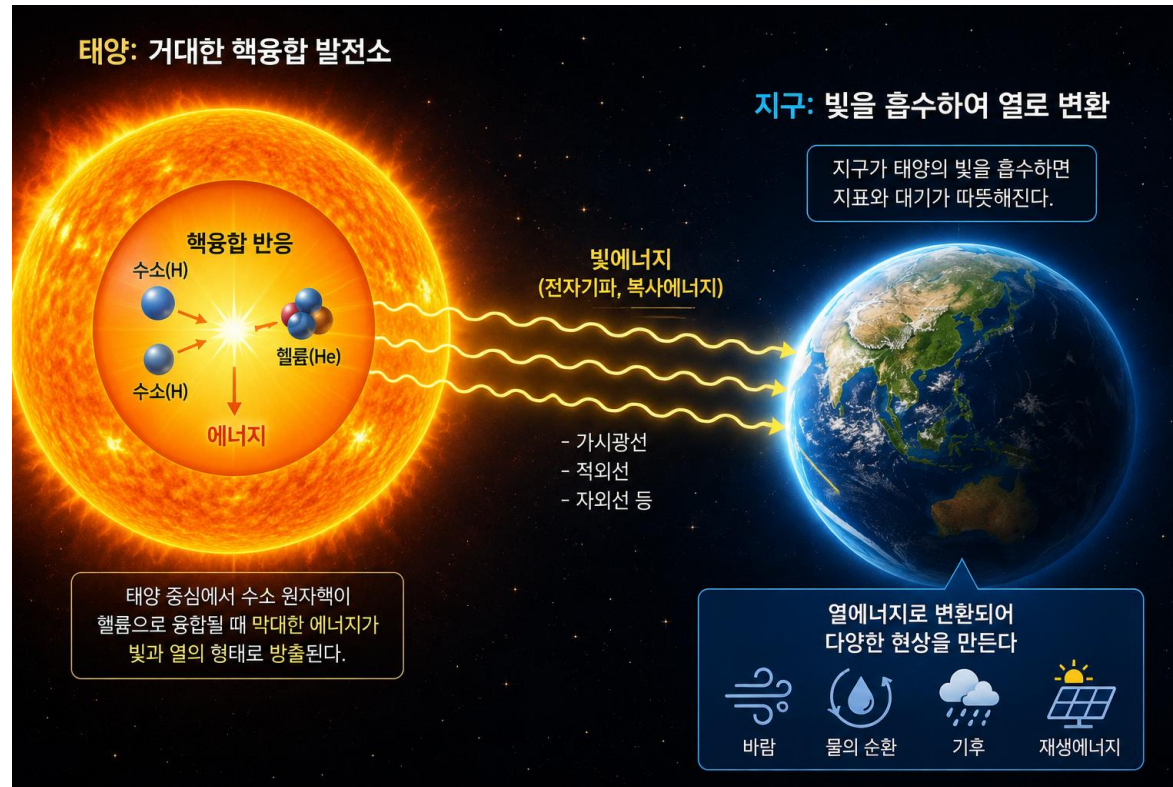
결국 우리가 사용하는 대부분의 화석연료는 '수억 년 전 태양에너지가 저장된 배터리'라고 볼 수 있다.

Section 2. 태양 · 바람 에너지



태양은 어떻게 에너지를 만들까?

- 태양은 대부분 수소(H)로 이루어진 별이다.
 - 태양의 중심에서는 수소의 원자핵들이 서로 달라붙어 헬륨 원자핵을 만드는 변화가 끊임없이 일어나고 있는데, 이를 핵융합이라고 한다.
 - 이 핵융합이 일어나는 과정에서 막대한 에너지가 만들어지고, 이 에너지가 바로 태양의 엄청난 열 에너지와 빛 에너지의 원천이다.



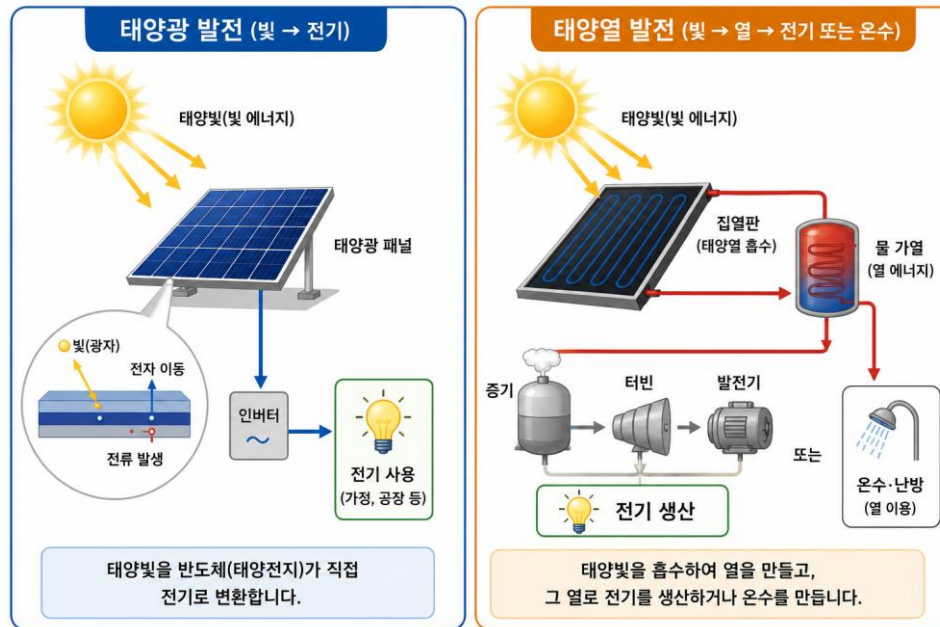


: 태양에너지는 어떻게 전기에너지가 될까?

- 태양에너지를 전기에너지로 변환하는 방법은 두 가지가 있다.
 - ✓ 첫번째는 태양광 발전이다. (빛 → 전기)
 - 태양광 패널을 설치하고 패널에 도달한 태양광(빛)을 광전효과를 통해 전기에너지로 변환한다.
 - ✓ 두번째는 태양열 발전이다. (빛 → 열 → 전기 또는 온수)
 - 집열판이 태양광을 흡수하여 열에너지를 만든다.
 - 이 열로 물을 가열하여 증기를 만들고, 증기로 터빈을 돌려 전기 또는 난방 및 온수를 생산한다.



<https://www.sijung.co.kr/news/articleView.html?idxno=295099>

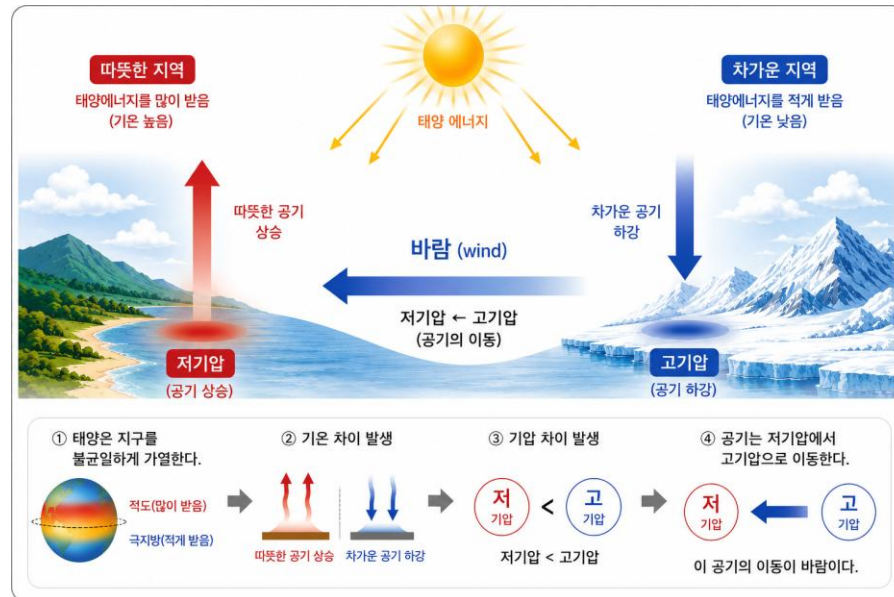


<https://www.solarpaces.org/worldwide-csp/how-concentrated-solar-power-works/>



바람은 왜 부는 걸까?

- 태양은 지구를 균일하게 가열하지 않는다.
 - ✓ 상대적으로 적도는 태양에너지를 적게 받고, 극지방은 태양에너지를 적게 받는다.
 - ✓ 또한 육지와 바다는 데워지는 속도가 다르다. (같은 온도를 올릴 때, 바다의 온도를 올리는 것이 더 오래 걸린다.)
- 지역 간에 기온 차이가 발생하면, 따뜻한 공기는 가벼워서 상승하고, 차가운 공기는 무거워서 하강한다.
 - ✓ 따뜻한 지역은 공기가 상승하므로, 저기압이 되고, 차가운 지역은 공기가 하강하므로, 고기압이 된다.
 - ✓ 이때 공기는 고기압에서 저기압으로 이동하는데, 이 공기의 이동을 우리는 바람(wind)이라고 한다.





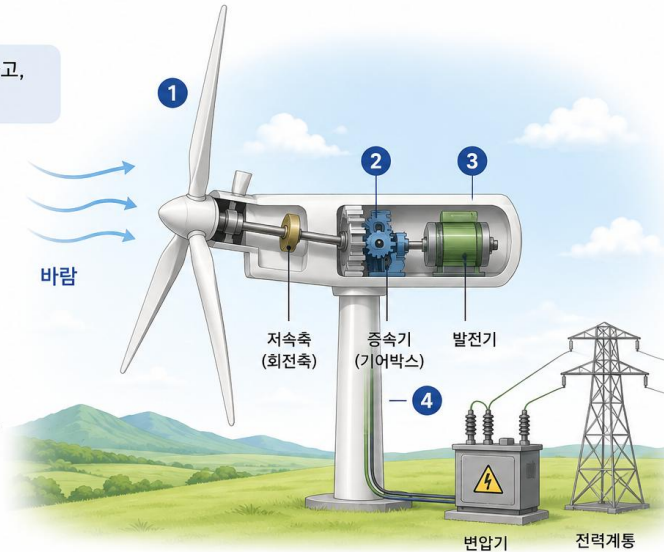
∴ 바람에너지는 어떻게 전기에너지가 될까?

- 풍력발전은 바람의 운동에너지를 전기에너지로 변환하는 발전 방식이다. (운동에너지 → 회전에너지 → 전기에너지)
 - ✓ 바람이 블레이드(날개)를 회전시킨다.
 - ✓ 블레이드의 회전력이 회전축을 통해 발전기로 전달된다.
 - ✓ 발전기는 회전하는 운동에너지를 전기에너지로 변환한다.

풍력발전 원리

바람의 운동에너지를 회전운동으로 변환하고, 발전기를 통해 전기에너지로 변환한다.

- 1 바람이 불면
공기의 이동(바람)이 터빈 블레이드를 회전시킨다.
- 2 블레이드가 회전하면
회전축(저속축)을 통해 증속기(기어박스)로 동력이 전달된다.
- 3 증속기가 회전속도를 높여
고속축을 통해 발전기를 빠르게 회전시킨다.
- 4 발전기가 전기를 생산하고
생산된 전기는 변압기를 거쳐 전력계통으로 송전된다.



Section 3. 원자력 에너지





: 핵융합과 핵분열

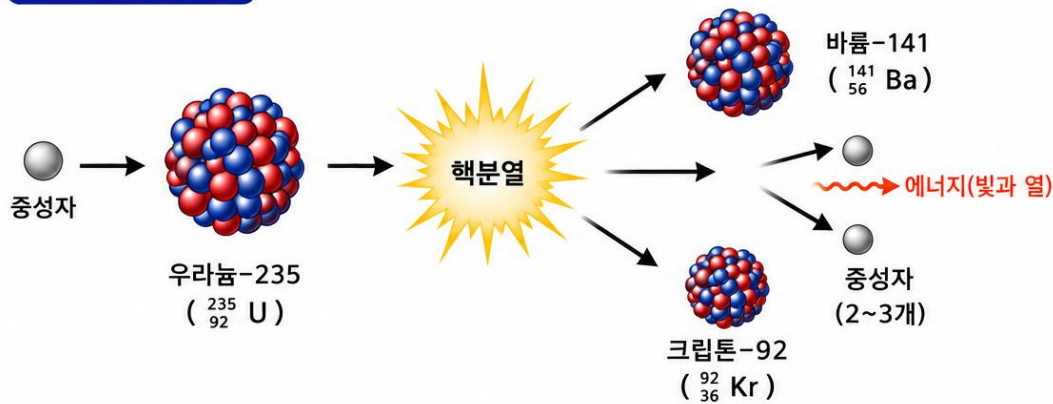
- 모든 물질은 원자로 이루어져 있으며, 원자의 중심에는 원자핵이 있다.
 - ✓ 원자핵이 변화하면 질량의 일부가 에너지로 변하면서 막대한 에너지가 발생한다.
- 핵분열(Fission)은 무거운 원자핵을 쪼개서 에너지를 얻는 방법이다.
 - ✓ 우라늄과 같은 무거운 원자핵이 둘 이상의 작은 원자핵으로 분열하면서 에너지를 방출한다.
 - ✓ 현재 원자력발전소는 이 핵분열의 원리를 이용해 전기를 생산한다.
- 핵융합(Fusion)은 가벼운 원자핵을 결합하여 에너지를 얻는 방법이다.
 - ✓ 수소 원자핵들이 결합하여 헬륨 원자핵이 되는 과정에서 에너지가 방출된다.
 - ✓ 태양은 핵융합을 통해 막대한 빛과 열에너지를 만들어낸다.



: 원자력 발전 (핵분열)

- 우라늄(U-235)은 외부 중성자와 반응해서 원자핵이 분열되는 핵분열 반응을 일으킬 수 있다.
 - ✓ 우라늄 원자는 두 개의 원자로 분열되면서 2~3개의 중성자를 함께 방출한다.
 - ✓ 핵분열로 생성되는 핵분열 생성물들의 질량의 합이 우라늄보다 작아지는데, 이때 일부의 질량이 에너지로 변한다.
 - ✓ 그 에너지가 핵분열 에너지이고, 이 에너지를 이용해 전기를 생산하는 것이 원자력 발전소이다.
- 원자력발전소는 우라늄의 핵분열 에너지를 활용하여, 물을 끓여 증기를 만들고, 터빈을 돌려(회전에너지) 전기에너지를 생산한다.

핵분열 (Fission) 무거운 원자핵이 쪼개져 에너지를 방출한다.



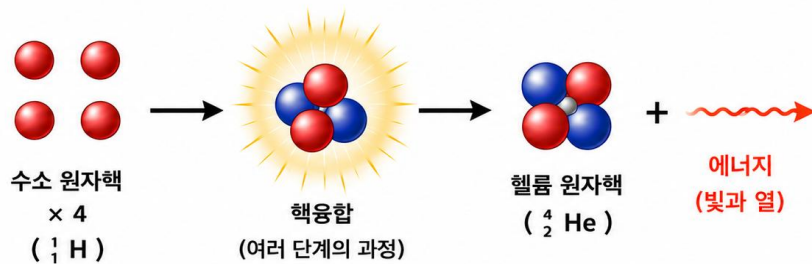
우라늄과 같은 무거운 원자핵이 둘 이상의 작은 원자핵으로 분열되면서 에너지(빛과 열)와 중성자를 방출한다.



태양 (핵융합)

- 태양에서는 수소 원자핵들이 결합하여 헬륨 원자핵이 되는 핵융합 반응이 일어나고 있다.
 - 수소 원자핵 4개가 여러 단계의 핵융합 반응을 거쳐 원자핵 1개를 만든다.
 - 핵융합 후 생성물의 질량의 합은 반응 전보다 조금 작아지며, 이때 일부 질량이 에너지로 변한다.
 - 그 에너지가 핵융합 에너지이며, 태양은 이 에너지를 빛과 열의 형태로 우주로 방출한다.

핵융합 (Fusion) 가벼운 원자핵들이 결합하여 에너지를 방출한다.



수소 원자핵들이 결합하여
헬륨 원자핵이 되는 과정에서
막대한 빛과 열에너지가
방출된다.
(태양의 에너지 원리)



● 양성자(+)

● 중성자(0)

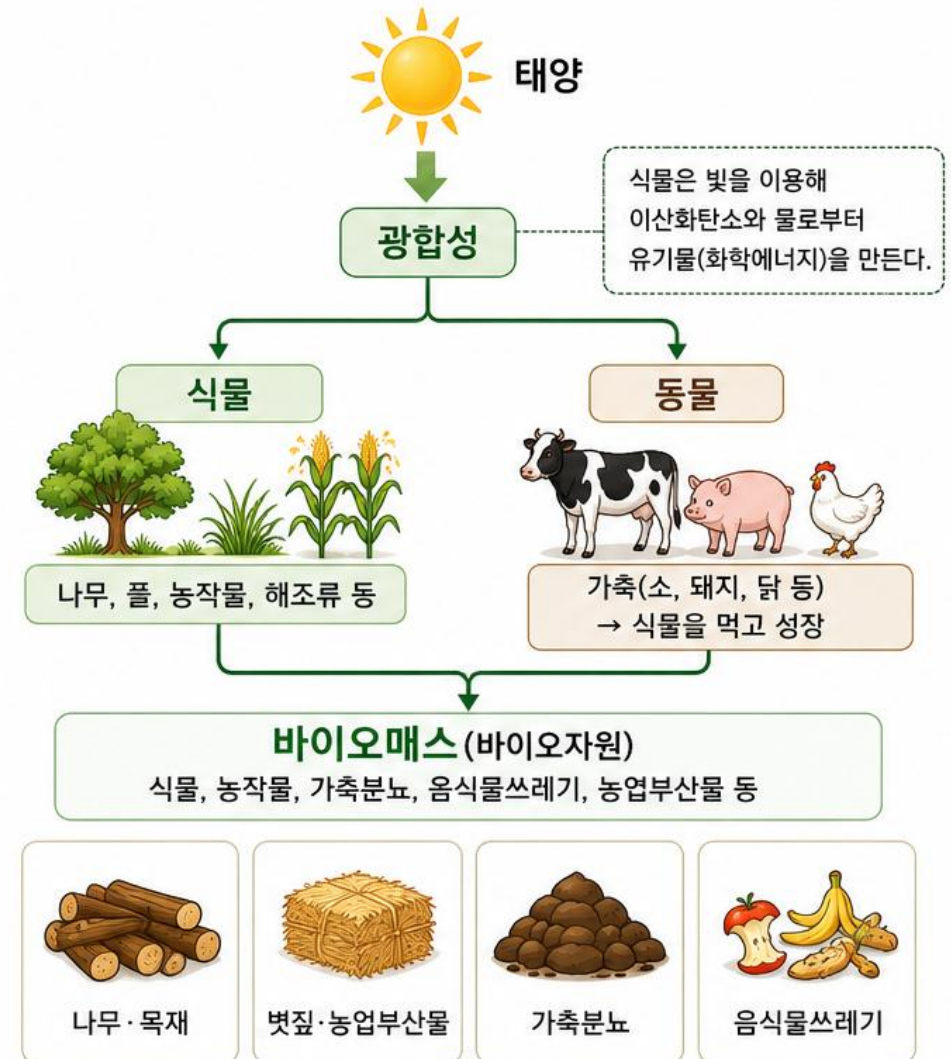
- 지구상에서 연구하고 있는 핵융합발전은 태양에서의 핵융합과 기본적인 원리는 동일하나 약간은 다르다.
 - 수소 4개가 아니라 중수소와 삼중수소의 결합으로 헬륨을 만들어내고, 그 과정에서 핵융합 에너지를 방출한다.

Section 4. 바이오 에너지



: 바이오 에너지

- 바이오에너지는 식물, 동물, 유기성 폐기물 등에 저장된 화학에너지를 이용하는 에너지이다.
 - ✓ 식물은 광합성을 통해 태양에너지를 화학에너지로 저장한다.
 - ✓ 또 동물은 식물을 먹고 성장한다.
 - ✓ 이러한 바이오매스는 다양한 과정을 거쳐 다양한 형태의 에너지로 활용이 된다.



: 바이오 에너지는 어떻게 이용될까?

- 바이오매스는 다양한 형태의 연료와 에너지로 활용된다.
 - 나무·목재펠릿은 직접 연소하여 열과 전기를 생산한다.
 - 음식물쓰레기·가축분뇨는 혐기성 소화를 거쳐 바이오가스(메탄)을 만들고, 이를 이용하여 열과 전기를 생산한다.
 - 옥수수과 사탕수수 등은 발효를 통해 바이오에탄올을 생산하며, 자동차의 연료로 이용된다.
 - 식물성 기름과 폐식용유는 바이오디젤로 가공되어 디젤 자동차의 연료로 사용된다.



Thank you

